



Lý thuyết mạch điện

Lý thuyết mạch (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



Scan to open on Studocu

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA: Kỹ thuật Điện tử

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỰ LUẬN

Tên học phần: LÝ THUYẾT MẠCH

Mã học phần: ELE1318

Ngành đào tạo : Điện tử- viễn thông, Điện- điện tử

Trình độ đào tạo: Đại học.

1. Ngân hàng câu hỏi thi:

• Câu hỏi loại 1 điểm

Câu hỏi 1.1: Có thể viết được bao nhiêu phương trình độc lập từ các định luật Kirchhoff theo số nút và số nhánh của mạch ?

Câu hỏi 1.2: Khái niệm về tính chất tuyến tính, bất biến, nhân quả của mạch điện.

Câu hỏi 1.3: Các sơ đồ tương đương của nguồn điện trong Lý thuyết mạch.

Câu hỏi 1.4: Hãy nêu khái niệm về thông số tác động và thụ động của mạch.

Câu hỏi 1.5: Các loại công suất. Điều kiện để truyền đạt công suất tác dụng lớn nhất trên tải.

Câu hỏi 1.6: Hãy nêu ý nghĩa của phép biến đổi Laplace trong phân tích mạch. Minh họa.

Câu hỏi 1.7: Hãy nêu khái niệm về quá trình quá độ trong mạch điện. Phương pháp giải mạch quá độ.

Câu hỏi 1.8: Với các mạch điện nhân quả và ổn định, có thể tính toán trực tiếp đáp ứng tần số $H(j\omega)$ từ hàm truyền đạt $H(p)$ bằng cách nào? Minh họa.

Câu hỏi 1.9: Các điểm cực của hàm truyền đạt $H(p)$ của mạch có điều kiện gì để mạch điện thực sự ổn định ? Minh họa.

Câu hỏi 1.10: Mạng bốn cực có chứa diode là loại M4C gì? Mạng bốn cực có chứa transistor hoặc bộ KĐTT là loại M4C gì?

Câu hỏi 1.11: Mạng bốn cực tuyến tính, tương hỗ, thụ động có thể khai triển thành những sơ đồ tương đương nào?

Câu hỏi 1.12: Mạng bốn cực tuyến tính, tương hỗ, thụ động và đối xứng có thể khai triển thành những sơ đồ tương đương nào?

Câu hỏi 1.13: Các loại mạch lọc. Căn cứ nào để xác định bậc của một khâu lọc.

Câu hỏi 1.14: Mạch điện có ghép hồ cảm có thể giải bằng những phương pháp nào?

Câu hỏi 1.15: Mạch điện có chứa nguồn dòng có thể giải bằng những phương pháp nào?

Câu hỏi 1.16: Sự khác nhau cơ bản của bài toán phân tích và tổng hợp mạch?

Câu hỏi 1.17: Đặc điểm khâu phối hợp trở kháng ? Minh họa một ứng dụng của khâu PHTK thụ động?

Câu hỏi 1.18: Công thức tính cặp trở kháng đặc tính của M4C ? Cặp trở kháng này có đặc tính gì ?

Câu hỏi 1.19: Trong miền tần số, mạng một cửa thụ động không nguồn có thể khai triển thành những sơ đồ tương đương nào ? Nêu thí dụ minh họa ?

Câu hỏi 1.20: Điều kiện để sự tổng hợp một hàm mạng một cửa thụ động có thể thực hiện được về mặt vật lý ?

Câu hỏi 1.21: Nguyên tắc cơ bản để tổng hợp mạng một cửa thụ động? Minh họa ?

Câu hỏi 1.22: Một hệ thống muốn thực hiện về mặt vật lý phải thỏa mãn điều kiện gì ?

• Câu hỏi loại 2 điểm

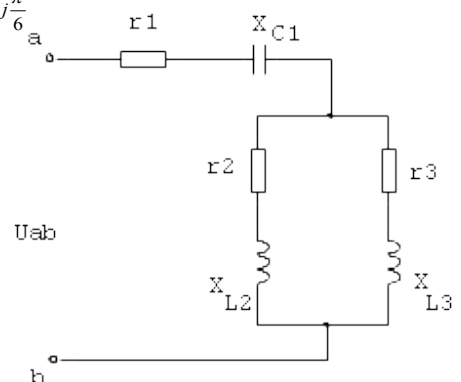
Câu hỏi 2.1: Cho đoạn mạch ab như hình vẽ. Biết $r_1=1\Omega$, $r_2=6\Omega$, $r_3=12\Omega$, $X_{C1}=9\Omega$, $X_{L2}=6\Omega$,

$X_{L3}=12\Omega$. Điện áp tác động có biên độ phức: $\vec{U}_{abm} = 20\sqrt{2}e^{-j\frac{\pi}{6}}$

a. Xác định trở kháng tương đương của đoạn mạch

b. Xác định biểu thức $U_{ab}(t)$, $i_{r1}(t)$, $i_{r2}(t)$, $i_{r3}(t)$

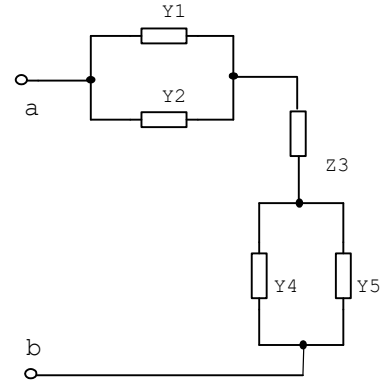
c. Xác định công suất tác dụng trên đoạn mạch.



Câu hỏi 2.2: Cho mạch điện như hình vẽ. Dòng điện có biên độ phức: $\vec{I}_{abm} = 20\sqrt{2}e^{-j\frac{\pi}{6}}$

$$Y_1=1+2j \text{ (S)}; Y_2=1-2j \text{ (S)}; Z_3=j \text{ (}\Omega\text{)}; Y_4=1+j \text{ (S)}; Y_5=1-j \text{ (S)}$$

- Xác định trở kháng tương đương của đoạn mạch
- Xác định U_{ab} , I^{Y_4} , I^{Y_5} và viết biểu thức thời gian của $u^{ab}(t)$, $i^{ab}(t)$, $i^{Y_4}(t)$, $i^{Y_5}(t)$?
- Xác định công suất tác dụng trên đoạn mạch ab ?

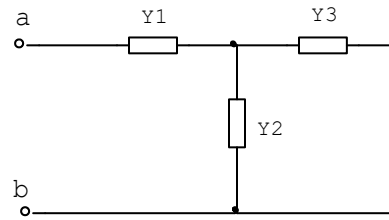


Câu hỏi 2.3 : Cho mạch điện như hình vẽ:

$$Y_1=2j \text{ (S)}; Y_2=1+j \text{ (S)}; Y_3=1-j \text{ (S)};$$

Điện áp tác động có biên độ phức: $\vec{U}_{abm} = 6\sqrt{2}.e^{j\frac{\pi}{3}}$

- Xác định trở kháng tương đương của đoạn mạch
- Xác định biểu thức $U_{ab}(t)$, $i_{Y_1}(t)$, $i_{Y_2}(t)$, $i_{Y_3}(t)$
- Xác định công suất tác dụng trên đoạn mạch.

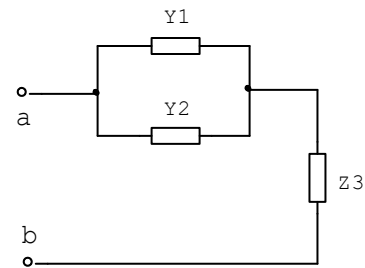


Câu hỏi 2.4: Cho mạch điện như hình vẽ:

$$Y_1=1+j \text{ (S)}; Y_2=1-j \text{ (S)}; Z_3=1,5-2j \text{ (}\Omega\text{)}.$$

Điện áp có biên độ phức: $\vec{U}_{abm} = 6\sqrt{2}.e^{j\frac{\pi}{12}}$

- Xác định trở kháng tương đương của đoạn mạch Z_{ab}
- Xác định biểu thức $U_{ab}(t)$, $i_{Y_1}(t)$, $i_{Y_2}(t)$, $i_{Z_3}(t)$
- Xác định công suất tác dụng trên đoạn mạch.

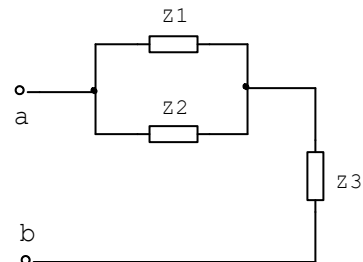


Câu hỏi 2.5: Cho mạch điện như hình vẽ:

$$Z_1=6+6j \text{ (}\Omega\text{)}; Z_2=3+3j \text{ (}\Omega\text{)}; Z_3=1-5j \text{ (}\Omega\text{)}.$$

Điện áp có biên độ phức $\vec{U}_{abm} = 6\sqrt{2}.e^{-j\frac{\pi}{3}}$

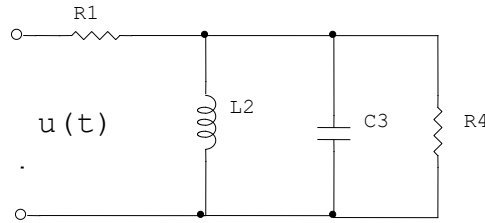
- Xác định trở kháng tương đương của đoạn mạch Z_{ab}
- Xác định biểu thức $U_{ab}(t)$, $i_{Z_1}(t)$, $i_{Z_2}(t)$, $i_{Z_3}(t)$



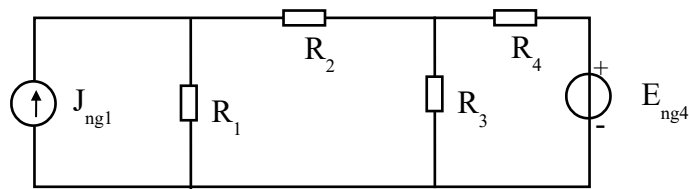
c. Xác định công suất tác dụng trên đoạn mạch.

Câu hỏi 2.6: Cho mạch điện ở chế độ xác lập như hình vẽ. Biết $R_1=10\Omega$. $L_2=0.1\text{mH}$. $C_3=1\mu\text{F}$.

$C_4=40\Omega$. $u(t) = 10\cos(10^5 t - \frac{\pi}{6})$ (V). Hãy viết biểu thức thời gian dòng trong các nhánh.



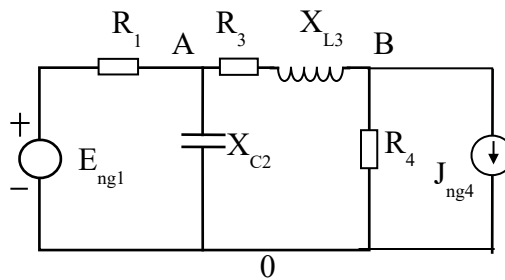
Câu hỏi 2.7: Cho mạch điện xác lập một chiều như hình vẽ với các số liệu: $R_1=R_2= 5\Omega$; $R_3= R_4= 10\Omega$; $J_{ng1}= 0,3\text{A}$; $E_{ng4}= 60\text{V}$. Hãy tính dòng điện trong R_2 và R_3 theo nguyên lý xếp chồng.



Câu hỏi 2.8: Cho mạch điện xác lập hình vẽ.

a. Thành lập hệ phương trình điện áp nút cho mạch.

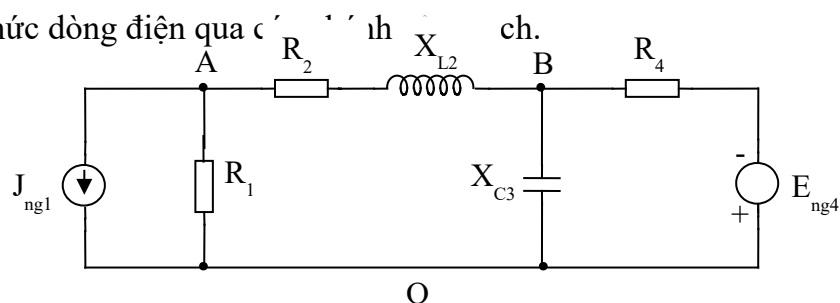
b. Viết biểu thức dòng điện qua các nhánh.



Câu hỏi 2.9: Cho mạch điện xác lập hình vẽ.

a. Thành lập hệ phương trình điện áp nút cho mạch.

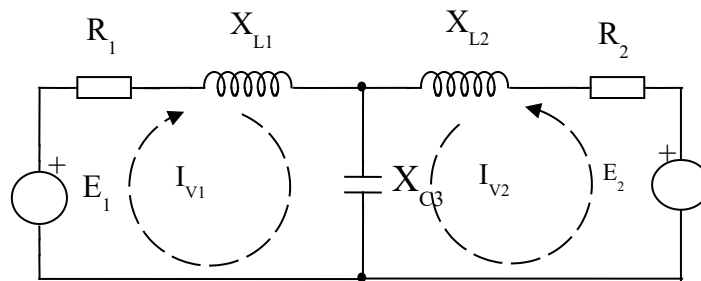
b. Viết biểu thức dòng điện qua các nhánh.



Câu hỏi 2.10: Cho mạch điện xác lập như hình vẽ, chọn chiều dòng điện trong các vòng như hình vẽ.

a. Hãy viết hệ phương trình dòng điện vòng ?

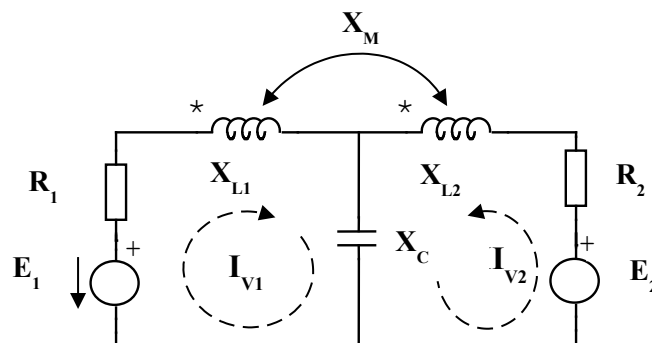
b. Viết biểu thức dòng điện qua các nhánh.



Câu hỏi 2.11: Cho mạch điện xác lập như hình vẽ, chọn chiều dòng điện trong các vòng như hình vẽ.

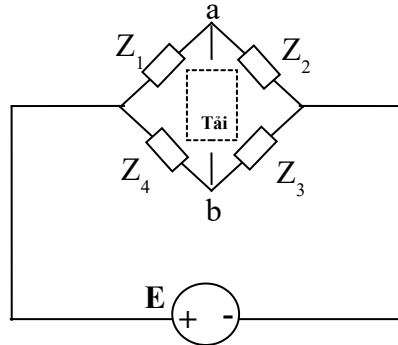
a. Hãy viết hệ phương trình dòng điện vòng ?

b. Viết biểu thức dòng điện qua các nhánh của mạch ?



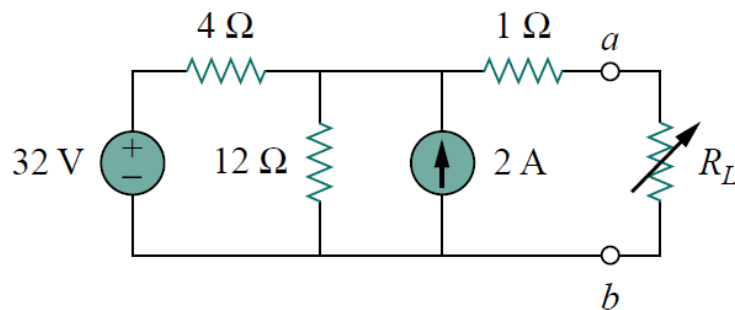
Câu hỏi 2.12: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $E=10V$, $Z_1=10\Omega$, $Z_2=20\Omega=Z_4=10\Omega$, $Z_3=50\Omega$,

1. Hãy xác định mạch Thevenin tương đương ứng với cặp điểm nối tải a, b
2. Xác định điều kiện của tải Z_L để công suất truyền đạt trên tải là lớn nhất

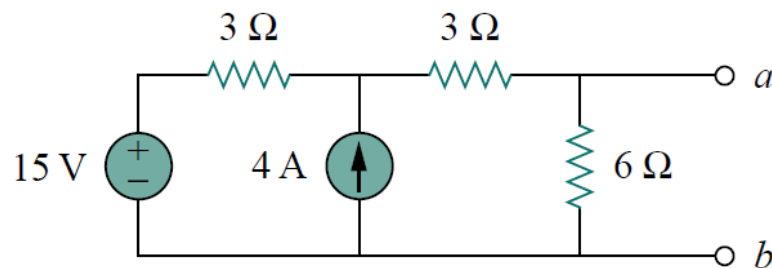


Câu hỏi 2.13: Cho mạch điện như hình vẽ.

- a. Xác định nguồn Thevenin tương đương bên trái cặp điểm a, b
- b. Xác định giá trị tải R_L để công suất trên tải đạt giá trị lớn nhất, tìm công suất lớn nhất đó.

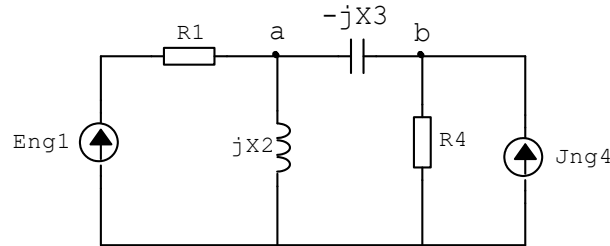


Câu hỏi 2.14: Xác định nguồn Norton đương đương của mạng ab như hình vẽ. Tính công suất lớn nhất mà mạng này có thể cấp cho tải; chỉ rõ giá trị của tải khi đó.



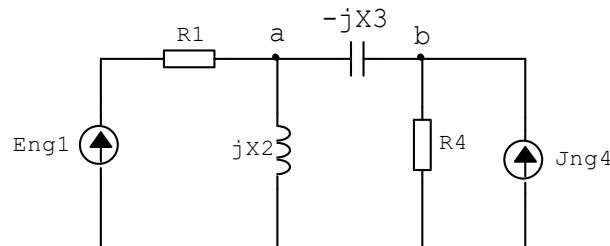
Câu hỏi 2.15: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $R_1=R_4=1\Omega$. $X_2=X_3=1\Omega$. $\vec{E}_{ng1} = 5e^{j0^\circ}$

$\vec{J}_{ng4} = 10e^{j\frac{\pi}{2}}$. $\omega=10\text{rad/s}$. Hãy viết biểu thức $i_{ab}(t)$ sử dụng phương pháp nguồn tương đương.



Câu hỏi 2.16: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $R_1=R_4=1\Omega$. $X_2=X_3=1\Omega$. $\vec{E}_{ng1} = 10e^{j0^\circ}$

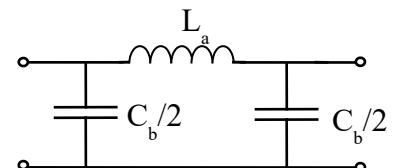
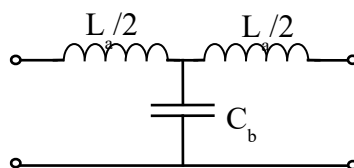
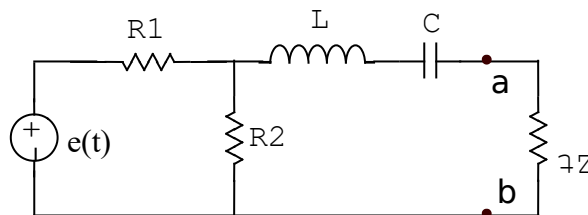
$\vec{J}_{ng4} = 5e^{j\frac{\pi}{2}}$. $\omega=10\text{rad/s}$. Hãy viết biểu thức $i_{ab}(t)$ sử dụng phương pháp nguồn xếp chồng



Câu hỏi 2.17: Cho mạch điện xác lập như hình vẽ với các số liệu: $L=0,04\text{H}$; $C=\frac{1}{200}\text{F}$; $R_1=6\Omega$; $R_2=12\Omega$; $e(t)=3\sin 100t\text{ V}$.

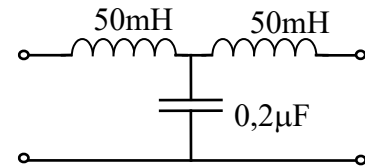
a. Tính các thông số của nguồn tương đương Thevenine hoặc Norton đối với mạng hai cực ở bên trái cặp điểm ab.

b. Tìm công suất tác dụng lớn nhất mà Z_t có thể đạt được. Giá trị của Z_t khi đó ?



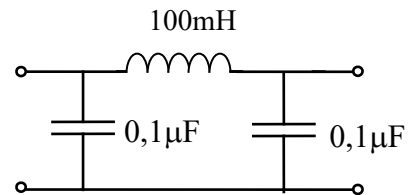
Câu hỏi 2.18: Cho khâu lọc như hình vẽ. Hãy xác định:

1. Tần số cắt của khâu lọc
2. Tính chất của trở kháng đặc tính của khâu lọc tại tần số 500Hz
3. Vẽ khâu lọc hình π tương ứng và điền trị số các thông số.



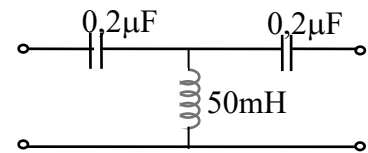
Câu hỏi 2.19: Cho khâu lọc như hình vẽ. Hãy xác định:

1. Tần số cắt của khâu lọc
2. Tính chất trở kháng đặc tính của khâu lọc tại tần số 500Hz
3. Vẽ khâu lọc hình T tương ứng và điền trị số các thông số.



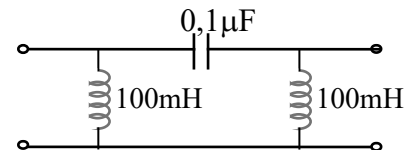
Câu hỏi 2.20: Cho khâu lọc như hình vẽ. Hãy xác định:

1. Tần số cắt của khâu lọc
2. Tính chất của trở kháng đặc tính của khâu lọc tại tần số $5 \cdot 10^3$ Hz
3. Vẽ khâu lọc hình π tương ứng và điền trị số các thông số.



Câu hỏi 2.21: Cho khâu lọc như hình vẽ. Hãy xác định:

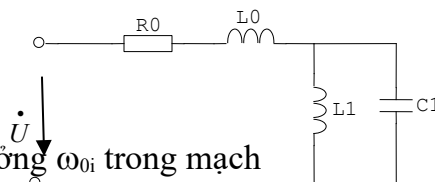
1. Tần số cắt của khâu lọc
2. Tính chất của trở kháng đặc tính của khâu lọc tại tần số $5 \cdot 10^3$ Hz
3. Vẽ khâu lọc hình T tương ứng và điền trị số các thông số.



Câu hỏi 2.22: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $R_0=50\Omega$. $L_0=L_1=0,1\text{mH}$. $C_1=1\mu\text{F}$

$$\dot{U}_m = 50\sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{6}}$$

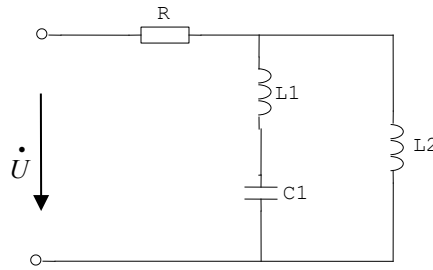
1. Xác định các tần số cộng hưởng ω_{0i} trong mạch



2. Tại các tần số cộng hưởng, hãy xác định dòng điện qua các phần tử của mạch.

Câu hỏi 2.23: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $R=20\Omega$. $L_1=L_2=0,1\text{mH}$. $C_1=1\mu\text{F}$.

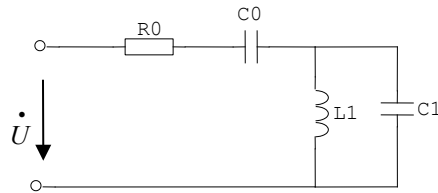
$$\dot{U}_m = 10\sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{3}}$$



1. Xác định các tần số cộng hưởng ω_{0i} trong mạch
2. Tại các tần số cộng hưởng, hãy xác định dòng điện qua các phần tử của mạch.

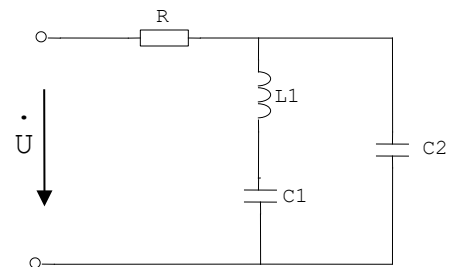
Câu hỏi 2.24: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $R_0=25\Omega$. $C_0=C_1=1\mu\text{F}$. $L_1=0,1\text{mH}$.

$$\dot{U}_m = 50e^{j\frac{\pi}{18}}$$



1. Xác định các tần số cộng hưởng ω_{0i} trong mạch
2. Tại các tần số cộng hưởng, hãy xác định dòng điện qua các phần tử của mạch.

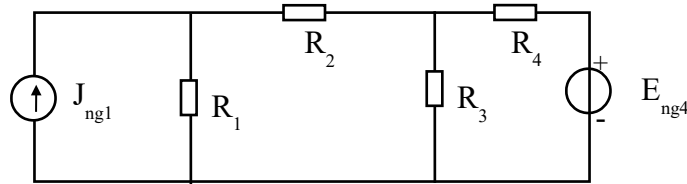
Câu hỏi 2.25: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $R=20\Omega$. $L_1=0,1\text{mH}$. $C_1=C_2=1\mu\text{F}$. $\dot{U}_m = 30e^{j\frac{\pi}{18}}$



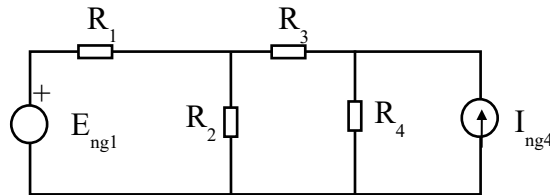
1. Xác định các tần số cộng hưởng ω_{0i} trong mạch

2. Tại các tần số cộng hưởng, hãy xác định dòng điện qua các phần tử của mạch.

Câu hỏi 2.26: Cho mạch điện xác lập một chiều như hình vẽ với các số liệu: $R_1=R_2= 5\Omega$; $R_3=R_4= 10\Omega$; $J_{ng1}= 0,6A$; $E_{ng4}= 60V$. Hãy vận dụng phương pháp biến đổi tương đương Thevenine tính dòng trong R_2 .



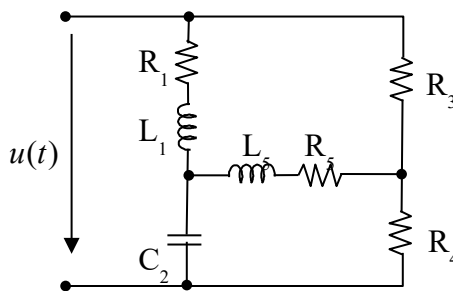
Câu hỏi 2.27: cho mạch điện như hình vẽ với các số liệu: $R_1=R_2= 4\Omega$; $R_3=R_4= 2\Omega$. $E_{ng1}= 6V$. $I_{ng4}= 0,3A$. Hãy vận dụng phương pháp biến đổi tương đương Norton tính dòng điện I_{R2} .



Câu hỏi 2.28 : Cho mạch điện xác lập như hình vẽ, biết: $u(t) = 12 \cos 10^4 t$ (v);

$R_1 = R_3 = R_4 = 10\Omega$; $R_5 = 5\Omega$; $L_1 = L_5 = 1mH$; $C_2 = 10\mu F$;

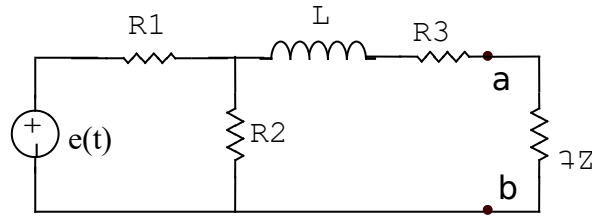
Hãy vận dụng phương pháp biến đổi nguồn Thevenine tính dòng điện qua điện trở R_5 .



Câu hỏi 2.29: Cho mạch điện xác lập như hình vẽ với các số liệu: $L=0,04H$; $R1=12\Omega$; $R2=R3=6\Omega$; $e(t)=30\sin 100t$ V.

a. Tính các thông số của nguồn tương đương Thevenine hoặc Norton đối với mạng hai cực ở bên trái cặp điểm ab.

b. Tìm công suất tác dụng lớn nhất mà Z_t có thể đạt được. Giá trị của Z_t khi đó ?



Câu hỏi 2.30: Tổng hợp hàm trở kháng : $Z(p) = \frac{2p^2 + 2p + 20}{p^2 + 10p}$

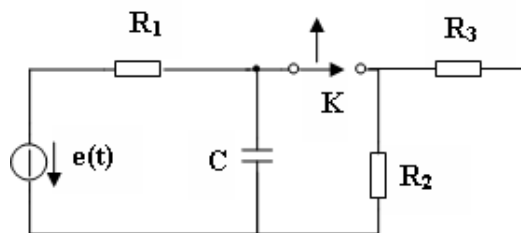
Câu hỏi 2.31: Tổng hợp hàm trở kháng : $Z(p) = \frac{4p^2 + 4p + 32}{p(p + 8)}$

Câu hỏi 2.32: Tổng hợp hàm trở kháng : $Z(p) = \frac{p^2 + 4p + 8}{2p + 8}$

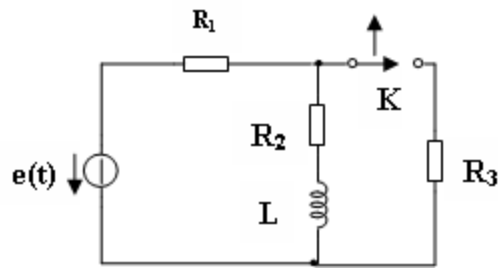
Câu hỏi 2.33: Tổng hợp hàm trở kháng : $Z(p) = \frac{p^2 + 4p + 6}{3p + 12}$

• Câu hỏi loại 3 điểm

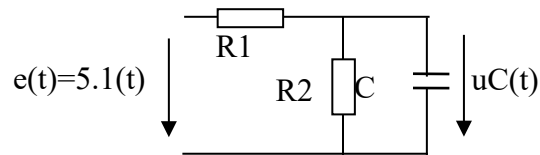
Câu hỏi 3.1: Cho mạch điện như hình vẽ. $e(t)=50\text{Vdc}$, $C=1\mu\text{F}$, $R_1=50\Omega$, $R_2=R_3=100\Omega$. Ban đầu K đóng. Giả sử tại thời điểm $t=0$, khóa K hở, hãy xác định $U_C(t)$? vẽ đồ thị $U_C(t)$?



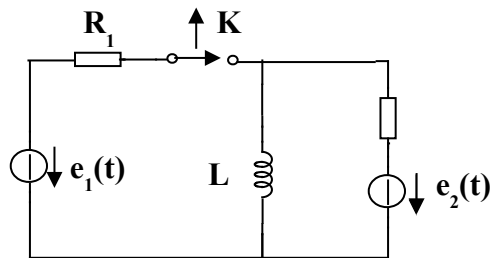
Câu hỏi 3.2: Cho mạch điện như hình vẽ. $e(t)=30\text{Vdc}$, $L=1\text{mH}$, $R_1=5\Omega$, $R_2=R_3=10\Omega$. Ban đầu K đóng. Giả sử tại thời điểm $t=0$, khóa K hở, hãy xác định $i_L(t)$? vẽ $i_L(t)$?



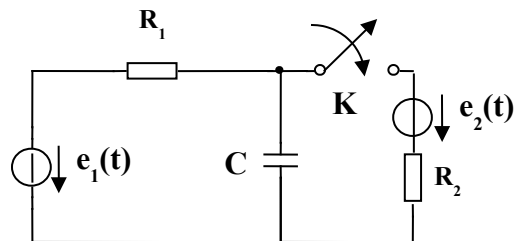
Câu hỏi 3.3 : Mạch điện hình vẽ với: $C=1\mu\text{F}$, $R_1=R_2=100\Omega$. Xác định dạng quá độ của $u_C(t)$?



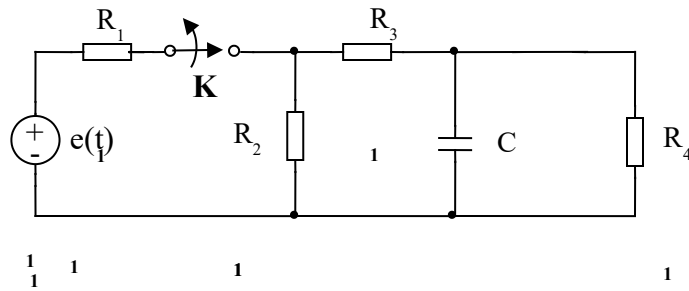
Câu hỏi 3.4: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $e_1(t)=e_2(t)=20\text{ Vdc}$; $R_1=5\Omega$; $R_2=10\Omega$; $L=1\text{ mH}$. Tại thời điểm $t=0$, ngắt khóa K. Hãy xác định $i_L(t)$? vẽ $i_L(t)$?



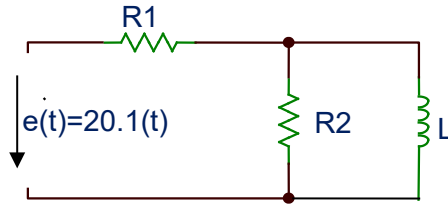
Câu hỏi 3.5: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $e_1(t)=15\text{ Vdc}$; $e_2(t)=10\text{ Vdc}$; $R_1=30\Omega$; $R_2=20\Omega$; $C=50\mu\text{F}$. Tại thời điểm $t=0$, khóa K đóng, hãy xác định $u_C(t)$? vẽ đồ thị $u_C(t)$?



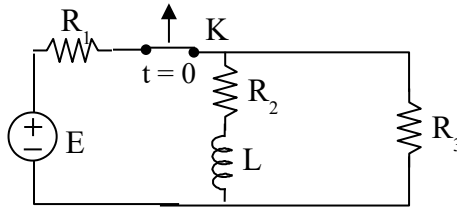
Câu hỏi 3.6: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết $e(t)=20\text{Vdc}$; $R_1=R_2=R_3=R_4=3\text{K}\Omega$; $C=5\mu\text{F}$. Ban đầu khóa K đóng. Tại thời điểm $t=0$ khóa K ngắt, hãy xác định $u_C(t)$? vẽ đồ thị $u_C(t)$?



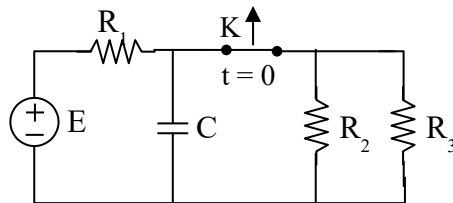
Câu hỏi 3.7: Mạch điện hình vẽ với: $L=10\text{mH}$, $R_1=R_2=100\Omega$. Xác định dạng quá độ của $i_L(t)$ và $u_L(t)$



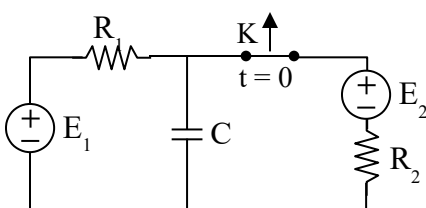
Câu hỏi 3.8: Cho mạch điện như hình vẽ, biết: $R_1=5\Omega$, $R_2=R_3=10\Omega$, $L=2\text{mH}$, $E=30\text{Vdc}$. Tại thời điểm $t=0$ khóa K ngắt, hãy xác định dòng điện qua cuộn dây.



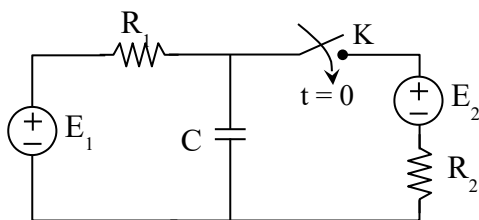
Câu hỏi 3.9: Cho mạch điện như hình vẽ, biết: $E=60\text{Vdc}$, $R_1=5\Omega$, $R_2=R_3=10\Omega$, $C=0,1\mu\text{F}$. Tại thời điểm $t=0$ khóa K ngắt, hãy xác định điện áp trên C.



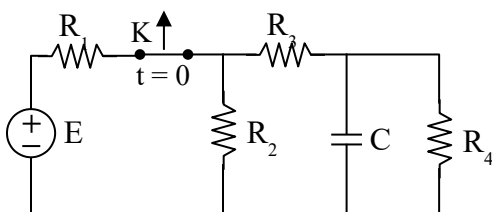
Câu hỏi 3.10: Cho mạch điện như hình vẽ, biết: $E_1=15\text{Vdc}$, $E_2=2\text{Vdc}$, $R_1=30\Omega$, $R_2=20\Omega$, $C=2\mu\text{F}$. Tại thời điểm $t=0$ khóa K ngắt, hãy xác định điện áp trên C.



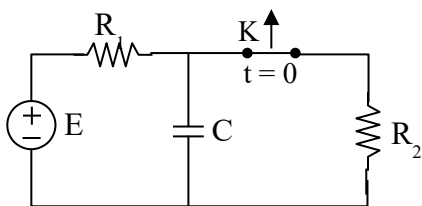
Câu hỏi 3.11: Cho mạch điện như hình vẽ, biết: $R_1=30\Omega$, $R_2=10\Omega$, $C=40\mu\text{F}$, $E_1=30\text{Vdc}$, $E_2=10\text{Vdc}$. Tại thời điểm $t=0$ khóa K đóng, hãy xác định điện áp trên C.



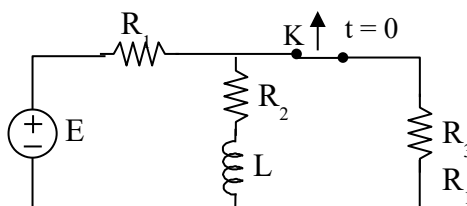
Câu hỏi 3.12 : Cho mạch điện như hình vẽ, biết: $E=80\text{Vdc}$, $R_1=20\Omega$, $R_2=40\Omega$, $R_3=20\Omega$, $R_4=20\Omega$, $C=5\mu\text{F}$. Tại thời điểm $t=0$ khóa K ngắt, hãy xác định điện áp trên C.



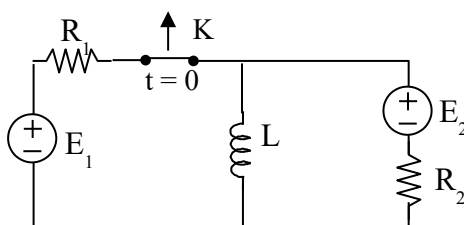
Câu hỏi 3.13 : Cho mạch điện như hình vẽ, biết: $E=30\text{Vdc}$, $R_1=20\Omega$, $R_2=30\Omega$, $C=5\mu\text{F}$. Tại thời điểm $t=0$ khóa K ngắt, hãy xác định điện áp trên C.



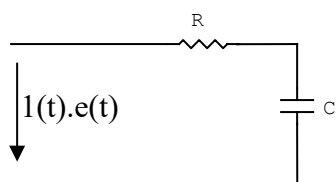
Câu hỏi 3.14 : Cho mạch điện như hình vẽ, biết: $R_1=5\Omega$, $R_2= R_3=10\Omega$, $L=1.5\text{mH}$, $E=50\text{Vdc}$.
 Tại thời điểm $t=0$ khóa K ngắt, hãy xác định dòng điện qua L.



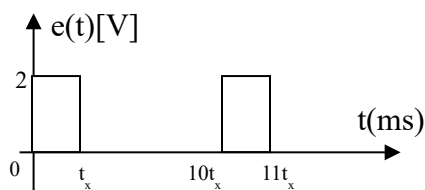
Câu hỏi 3.15: Cho mạch điện như hình vẽ, biết: $E_1=5\text{Vdc}$, $E_2=10\text{Vdc}$, $R_1=5\Omega$, $R_2=10\Omega$, $L=1\text{mH}$. Tại thời điểm $t=0$ khóa K ngắt, hãy xác định dòng điện qua L.



Câu hỏi 3.16: Mạch điện hình vẽ (a) có: $C=1\mu\text{F}$; $R=10\Omega$, nguồn tuần hoàn $e(t)$ như hình (b), với $t_x=10\text{ms}$. Xác định giá trị điện áp trên C.

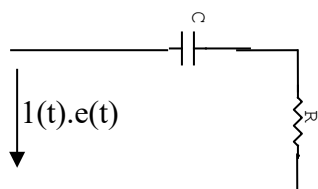


Hình a

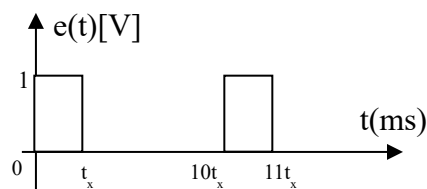


Hình b

Câu hỏi 3.17: Mạch điện hình vẽ (a) có: $C=1\mu\text{F}$; $R=10\Omega$, nguồn tuần hoàn $e(t)$ như hình (b), với $t_x=10\text{ms}$. Xác định giá trị điện áp trên R.

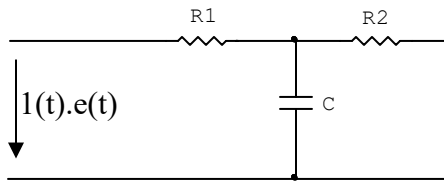


Hình a

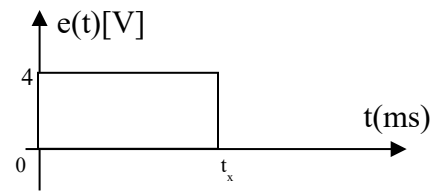


Hình b

Câu hỏi 3.18: Mạch điện hình vẽ (a) có: $C=2\mu\text{F}$; $R_1=R_2=10\Omega$, nguồn $e(t)$ như hình (b), với $t_x=100\text{ms}$. Xác định giá trị điện áp trên C.

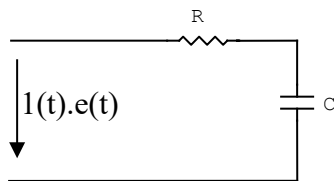


Hình (a)

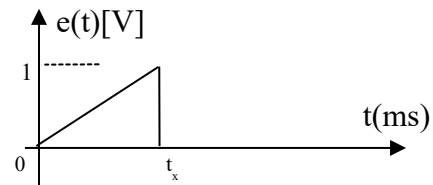


Hình (b)

Câu hỏi 3.19: Mạch điện hình vẽ (a) có: $C=1\mu\text{F}$; $R=10\Omega$, nguồn $e(t)$ như hình (b), với $t_x=100\text{ms}$. Xác định giá trị điện áp trên C.

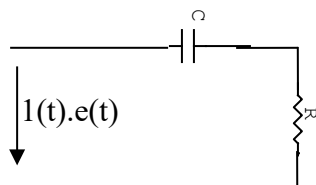


Hình a

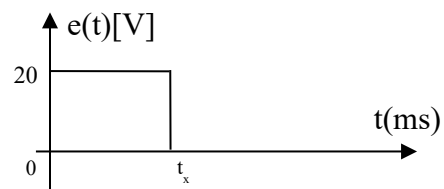


Hình b

Câu hỏi 3.20: Mạch điện hình vẽ (a) có: $C=1\mu\text{F}$; $R=100\Omega$, nguồn $e(t)$ như hình (b), với $t_x=100\text{ms}$. Xác định giá trị điện áp trên R.



Hình a



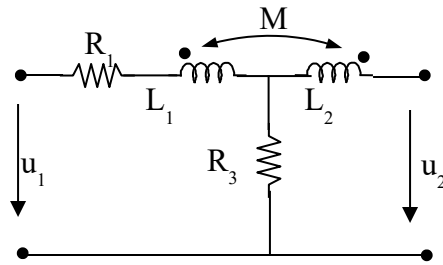
Hình b

• Câu hỏi loại 4 điểm

Câu hỏi 4.1: Mạng bốn cực (M4C) như hình vẽ, với $R_1=R_3=1\Omega$; $L_1=20\text{mH}$; $L_2=30\text{mH}$; $M=10\text{mH}$; $u_1(t) = 20\cos 100t$.

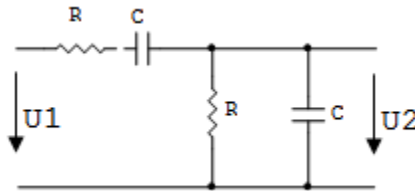
- Ma trận thông số trở kháng hở mạch $[Z]$ của M4C.
- Các thông số của sơ đồ tương hình T của M4C.

c. Đáp ứng xác lập $u_2(t)$ khi đầu ra M4C hở tải.



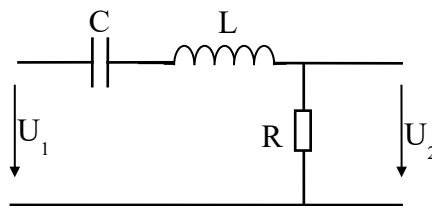
Câu hỏi 4.2: Cho mạng bốn cực (M4C) hìn

- Xác định ma trận tham số truyền đạt $[Y]$ của M4C.
- Khi đầu ra M4C hở mạch, vẽ định tính đặc tuyến hàm truyền đạt điện áp $T(j\omega) = \frac{\vec{U}_2}{\vec{U}_1}$.
- Nhận xét tính chất chọn lọc tần số của M4C.



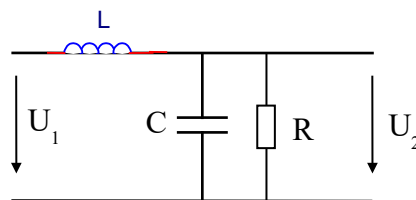
Câu hỏi 4.3: Cho bốn cực (M4C) như hình vẽ:

- Xác định các thông số y_{ij} của M4C.
- Vẽ định tính đặc tuyến hàm truyền đạt điện áp khi đầu ra M4C hở tải.



Câu hỏi 4.4: Cho M4C :

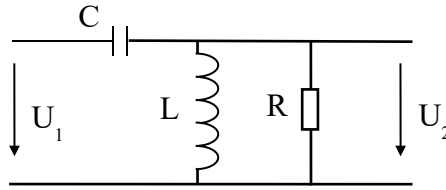
- Tính ma trận $[a_{ij}]$.
- Vẽ định tính đặc tuyến hàm truyền đạt điện áp khi M4C hở tải.



Câu hỏi 4.5: Cho bốn cực (M4C) như hình vẽ:

a. Xác định các thông số y_{ij} của M4C.

b. Vẽ định tính đặc tuyến hàm truyền đạt điện áp khi đầu ra M4C mắc $Z_t = R$.

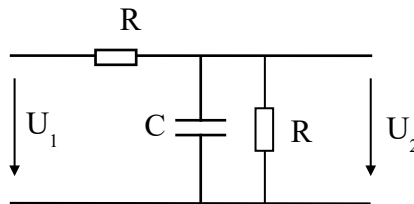


Câu hỏi 4.6: Cho M4C như hình vẽ

a. Xác định các thông số a_{ij} của M4C.

b. Vẽ định tính đặc tuyến hàm truyền đạt điện áp $T(j\omega) = \frac{U_2(j\omega)}{U_1(j\omega)}$ khi đầu ra M4C có $Z_t = R$.

c. Vẫn với $Z_t = R$. Tính đáp ứng quá độ $u_2(t)$ khi $u_1(t) = 1(t)$.

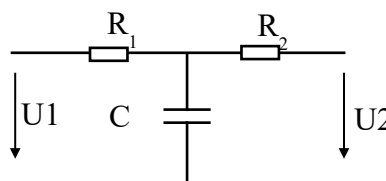


Câu hỏi 4.7: Cho bốn cực (M4C) như hình vẽ:

a. Xác định các thông số y_{ij} của M4C.

b. Vẽ định tính đặc tuyến của hàm truyền đạt điện áp $T(j\omega) = \frac{U_2(j\omega)}{U_1(j\omega)}$ khi đầu ra M4C có $Z_t = R$.

c. Với $Z_t = R$, tính đáp ứng xác lập $\vec{U}_2$ khi $\vec{U}_1 = e^{j\varphi}$.

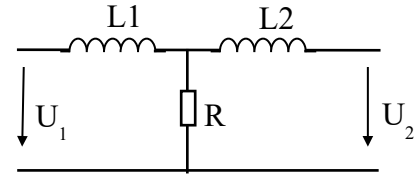


Câu hỏi 4.8: Cho bốn cực (M4C) như hình vẽ:

a. Xác định các thông số y_{ij} của M4C.

b. Vẽ định tính đặc tuyến của hàm truyền đạt điện áp $T(j\omega) = \frac{U_2(j\omega)}{U_1(j\omega)}$ khi đầu ra M4C có $Z_t=R$.

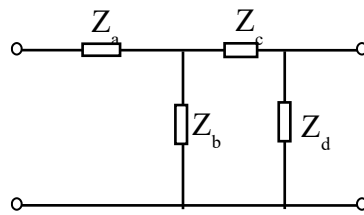
c. Với $Z_t=R$, tính đáp ứng xác lập $\vec{U}_2$ khi $\vec{U}_1 = e^{j\varphi}$.



Câu hỏi 4.9: Cho bốn cực (M4C) như hình vẽ:

a. Tính các thông số z_{ij} của M4C.

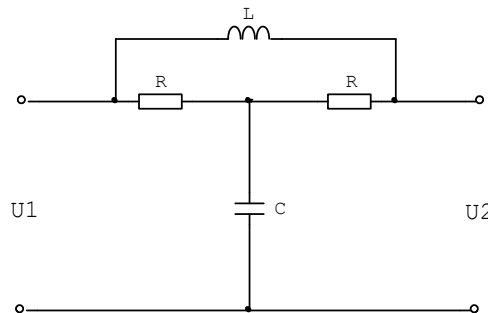
b. Điều kiện để mạng bốn cực (M4C) thỏa mãn đối xứng về mặt điện.



Câu hỏi 4.10: Cho bốn cực (M4C) như hình vẽ:

a. Xác định các thông số y_{ij} của M4C.

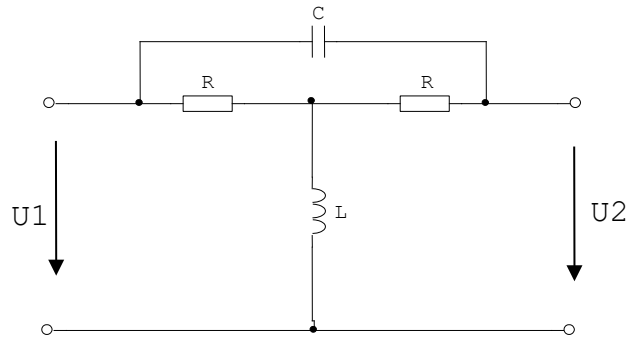
b. Vẽ đặc tuyến biên độ tần số của hàm truyền đạt điện áp khi đầu ra M4C hở mạch tải.



Câu hỏi 4.11: Cho bốn cực (M4C) như hình vẽ:

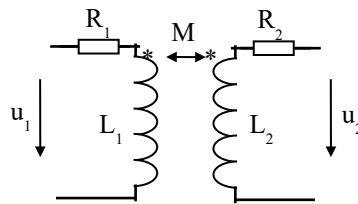
a. Xác định các thông số z_{ij} của M4C.

b. Vẽ định tính đặc tuyến tần số của hàm truyền đạt khi đầu ra M4C hở mạch tải.



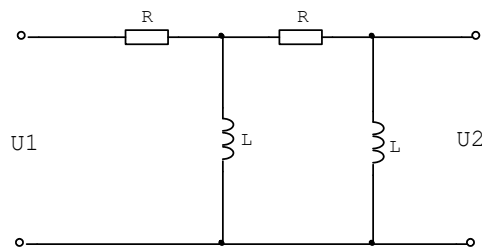
Câu hỏi 4.12: Cho mạng bốn cực như hình vẽ.

- Tính các thông số Z_{ij} .
- Hãy xác định sơ đồ tương đương hình T của mạng bốn cực.
- Với $Z_i=R$, tính đáp ứng xác lập $\vec{U}_2$ khi $\vec{U}_1 = e^{j\varphi}$.



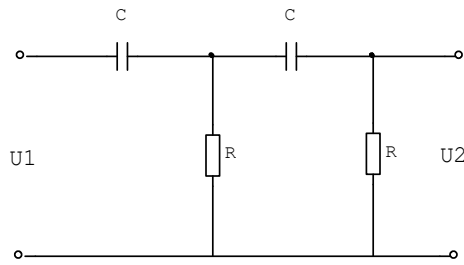
Câu hỏi 4.13: Cho mạng bốn cực như hình vẽ.

- Tính các thông số a_{ij} .
- Vẽ định tính đặc tuyến tần số của hàm truyền đạt khi đầu ra M4C hở mạch tải.



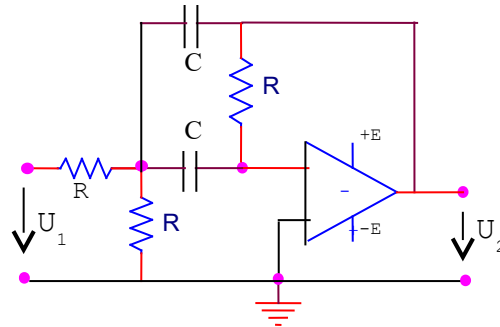
Câu hỏi 4.14: Cho mạng bốn cực như hình vẽ.

- Tính các thông số a_{ij} .
- Vẽ định tính đặc tuyến tần số của hàm truyền đạt khi đầu ra M4C hở mạch tải.



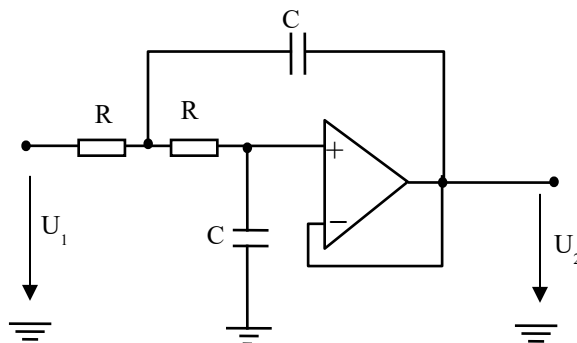
Câu hỏi 4.15: Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính.

- Tính hàm truyền đạt điện áp của khâu lọc.
- Vẽ đặc tuyến biên độ của khâu lọc và nhận xét.



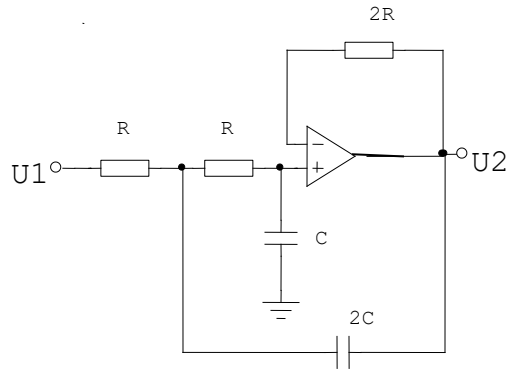
Câu hỏi 4.16: Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính.

- Tính hàm truyền đạt điện áp của khâu lọc.
- Vẽ đặc tuyến biên độ của khâu lọc và nhận xét.



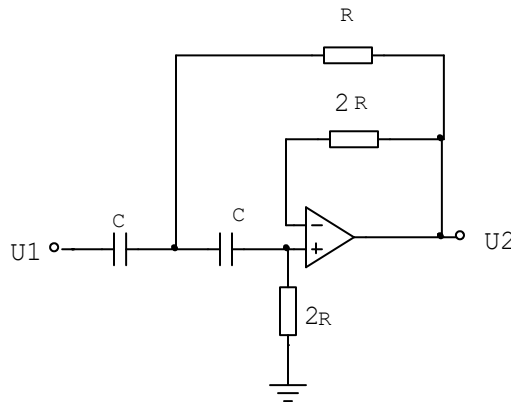
Câu hỏi 4.17: Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính.

- Tính hàm truyền đạt điện áp của khâu lọc.
- Vẽ đặc tuyến biên độ của khâu lọc và nhận xét.



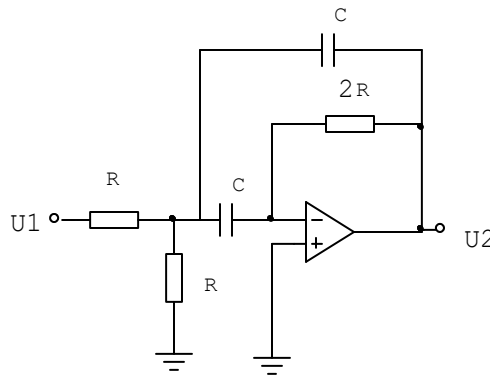
Câu hỏi 4.18: Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính.

- Tính hàm truyền đạt điện áp của khâu lọc.
- Vẽ đặc tuyến biên độ của khâu lọc và nhận xét.



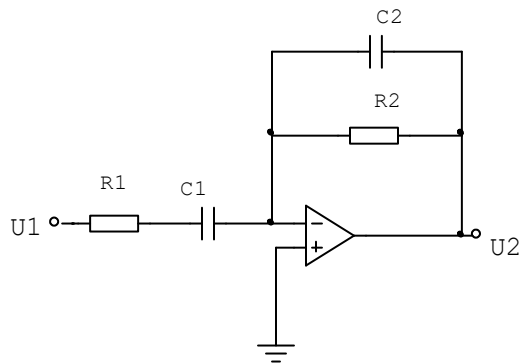
Câu hỏi 4.19: Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính.

- Tính hàm truyền đạt điện áp của khâu lọc.
- Vẽ đặc tuyến biên độ của khâu lọc và nhận xét.



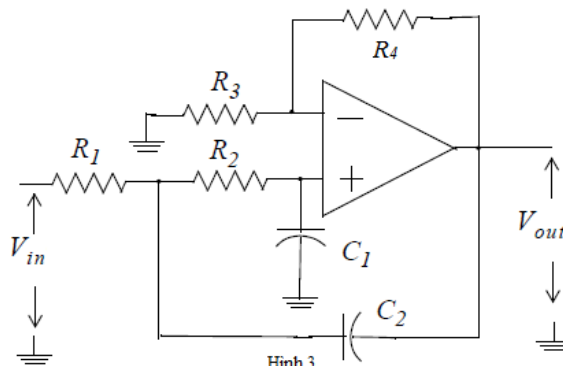
Câu hỏi 4.20: Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính.

- Tính hàm truyền đạt điện áp của khâu lọc.
- Vẽ đặc tuyến biên độ của khâu lọc và nhận xét.



Câu hỏi 4.21: Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính.

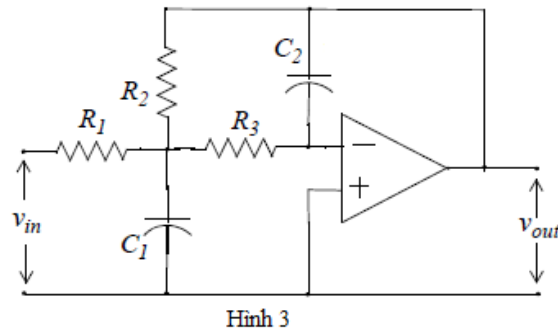
- Tính hàm truyền đạt điện áp của khâu lọc.
- Vẽ đặc tuyến biên độ của khâu lọc và nhận xét.



Hình 3

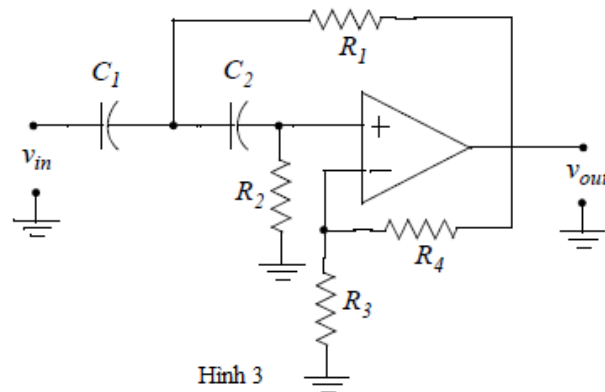
Câu hỏi 4.22: Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính.

- Tính hàm truyền đạt điện áp của khâu lọc.
- Vẽ đặc tuyến biên độ của khâu lọc và nhận xét.



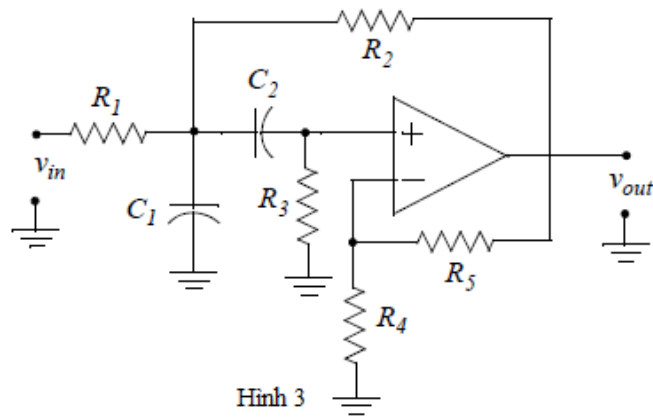
Câu hỏi 4.23: Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính.

- Tính hàm truyền đạt điện áp của khâu lọc.
- Vẽ đặc tuyến biên độ của khâu lọc và nhận xét.



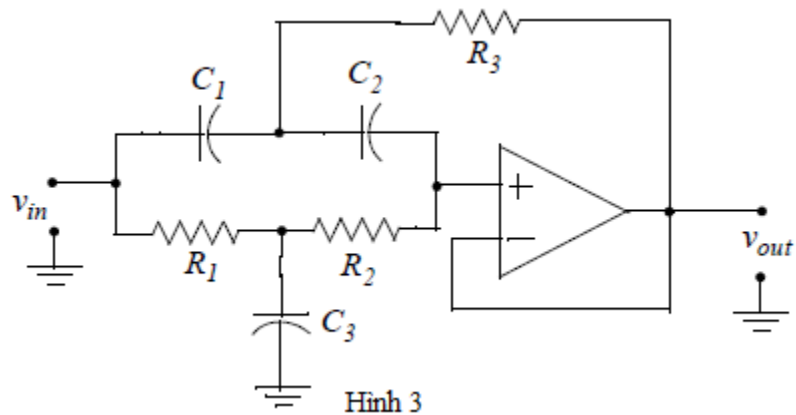
Câu hỏi 4.24: Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính.

- Tính hàm truyền đạt điện áp của khâu lọc.
- Vẽ đặc tuyến biên độ của khâu lọc và nhận xét.



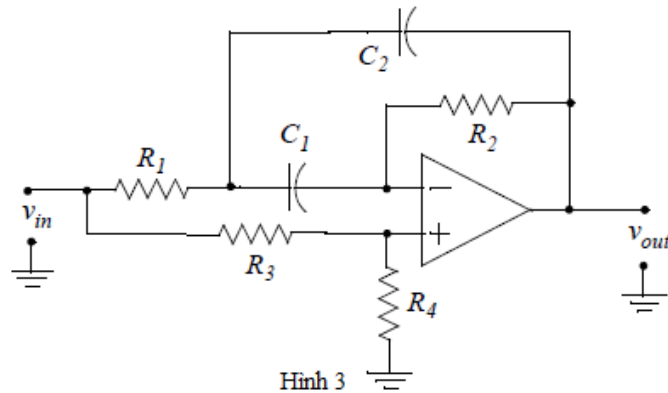
Câu hỏi 4.25: Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính.

- Tính hàm truyền đạt điện áp của khâu lọc.
- Vẽ đặc tuyến biên độ của khâu lọc và nhận xét.



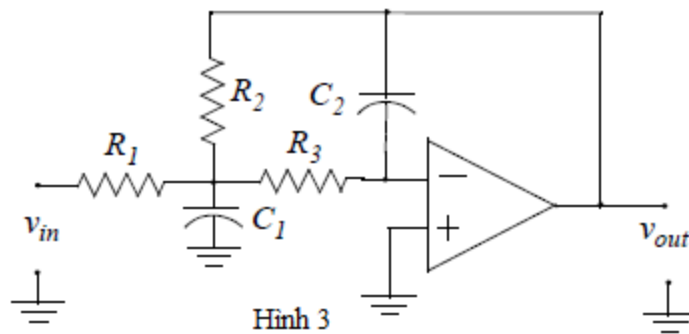
Câu hỏi 4.26: Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính.

- Tính hàm truyền đạt điện áp của khâu lọc.
- Vẽ đặc tuyến biên độ của khâu lọc và nhận xét.



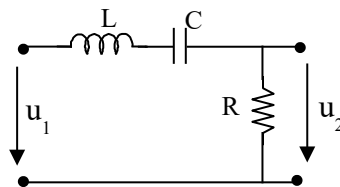
Câu hỏi 4.27: Cho khâu lọc tích cực như hình vẽ. Giả thiết vi mạch là lý tưởng và làm việc ở chế độ tuyến tính.

- Tính hàm truyền đạt điện áp của khâu lọc.
- Vẽ đặc tuyến biên độ của khâu lọc và nhận xét.



Câu hỏi 4.28: Xét mạng bốn cực (M4C) như hình vẽ.

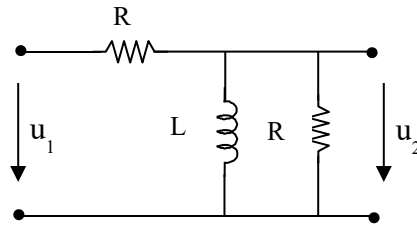
- Tính ma trận A của M4C.
- Xác định và vẽ định tính đáp ứng tần số của hàm truyền đạt điện áp $K_u(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$ khi cửa 2 của M4C có $Z_t=R$.



Câu hỏi 4.29: Xét M4C hở tải như hình vẽ.

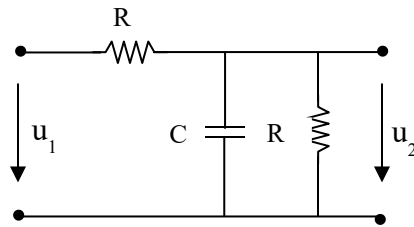
- Tính các thông số z_{ij} của M4C.

- b. Xác định đáp ứng tần số của hàm truyền đạt điện áp $\vec{K}_u = \frac{\vec{U}_2}{\vec{U}_1}$
- c. Tính đáp ứng quá độ $u_2(t)$ khi $u_1(t) = 1(t)$.



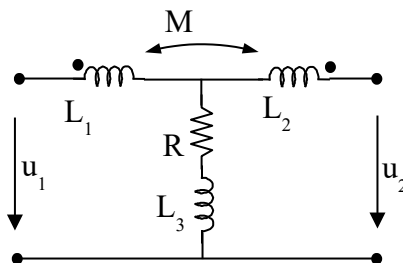
Câu hỏi 4.30: Xét M4C hở tải như hình vẽ.

- a. Tính các thông số y_{ij} của M4C.
- b. Xác định đáp ứng tần số của hàm truyền đạt điện áp $\vec{K}_u = \frac{\vec{U}_2}{\vec{U}_1}$ khi M4C hở tải
- c. Tính đáp ứng quá độ $u_2(t)$ khi $u_1(t) = 1(t)$.



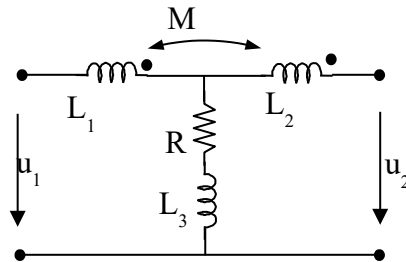
Câu hỏi 4.31: Mạng bốn cực (M4C) như hình vẽ, với $R=2\Omega$; $L_1=L_2=20\text{mH}$; $L_3=M=10\text{mH}$; $u_1 = 10 \cos 100t$. Hãy tính:

- a. Ma trận trở kháng hở mạch $[Z]$ của M4C.
- b. Các thông số sơ đồ tương hình T của M4C.
- c. Đáp ứng xác lập $u_2(t)$ khi đầu ra M4C hở tải.



Câu hỏi 4.32: Mạng bốn cực (M4C) như hình vẽ, với $R=20\Omega$; $L_1=L_2=20\text{mH}$; $L_3=M=10\text{mH}$;
 $u_1 = 5 \cos(1000t - \frac{\pi}{6})$, hãy tính:

- Ma trận trở kháng hở mạch $[Z]$ của M4C.
- Các thông số sơ đồ tương hình T của M4C.
- Đáp ứng u_2 ở chế độ xác lập khi đầu ra M4C hở tải.



Ghi chú: Ký hiệu (mã) câu hỏi được quy định $X.Y$

Trong đó : + X tương đương số điểm câu hỏi (X chạy từ 1 đến 5).

+ Y là câu hỏi thứ Y (Y chạy từ 1 trở đi)

2. Đề xuất các phương án tổ hợp câu hỏi thi thành các đề thi :

- Đề thi được tổ hợp bởi 4 câu hỏi tương ứng với 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm.
- Đề nghị giảng viên thay đổi lại giá trị linh kiện của các câu hỏi khi tạo tổ hợp đề.

3. Hướng dẫn cần thiết khác: .

Ngân hàng câu hỏi thi này đã được thông qua bộ môn và nhóm cán bộ giảng dạy học phần.

Hà Nội, ngày tháng năm 2016.

Trưởng khoa

Trưởng bộ môn

Giảng viên chủ trì biên soạn

Nguyễn Quốc Dinh

Bùi Thị Dân

